

- 电子信息科学与技术导引 - 3字班资料
 - 一、上课和给分情况
 - 二、课堂习题分布情况
 - 2.1 李国林 电势与电路
 - 2.2 马洪兵 程序与CPU
 - 三、课后作业
 - 3.1 电磁学与分析数学史概览
 - 3.2 电磁场与物质
 - 3.3 电势与电路
 - 3.4 比特与逻辑
 - 3.5 程序与CPU
 - 3.6 数据与算法
 - 3.7 通信与网络
 - 3.8 媒体与认知
 - 3.9 电子信息科学技术的研究对象知识体系与课程体系
 - 四、3字班MOOC考试真题

电子信息科学与技术导引 - 3字班资料

一、上课和给分情况

P/F课，正常情况下能够轻松通过，讲座均较为精彩，可以带来对知识体系的更深入认识，也可以藉此对后续部分专业课的老师（一些为爆雷的老师）授课风采有所了解。

考勤是重要的考核指标，考勤方法是雨课堂课前签到和当堂习题。雨课堂签到码可以拍照发到微信群中进行签到，在时间差异不大的情况下和现场签到实践中没有区别。当堂习题的完成可能计入签到，但是没有实验证据。在签到方式执行失败的情况下，当次考勤可能不计入成绩；后续课程中是否会增加现场纸质签到环节暂不清楚，总之实现同学间的配合是较省事的办法。

作业任务量一般较小，纯粹的问答题一般在上课ppt和教材中都能找到答案，一人会全班会（但是查重不一定不严格，所以最好进行paraphrase），给分较松。考试题目疑似所有人相同，且均为选择题。作业、当堂习题和考试题目很可能每年更换。

二、课堂习题分布情况

3字班MAP课有课堂习题参与签到的有两节。

2.1 李国林 电势与电路

第一题：

电磁场方程和电路方程、电路元件之间的对应关系为：

- (1) 基尔霍夫电压定律 **答案： **A 法拉第电磁感应定律
- (2) 基尔霍夫电流定律 **答案： **B 全电流安培定律
- (3) 广义欧姆定律

(3a) 电阻**答案： **D 传导电流

(3b) 电源**答案： **F 自由电荷 G 自由电流

(3c) 电容**答案： **C 位移电流

(3d) 电感**答案： **E 感生电动势

第二题：

电路系统是分层构造的，在每一个层次的构造中，最为关键的要素关系是底层部件的[答案： 连接关系]和底层部件的[答案： 电特性]；前者用[答案： 基尔霍夫定律]描述，后者用[答案： 欧姆定律]描述。对联立方程求解，对解进行解析，即可说明高层电路的功能（干什么用）。

2.2 马洪兵 程序与CPU

第一题：

Pascal加法机是一种 答案： A 机械计算机

第二题：

信息领域最高奖项是 答案： B 图灵奖

第三题：

乘法运算的指令属于下列哪种指令类型 答案： A 算术逻辑运算指令

三、课后作业

每年作业可变，情况也有差别，请注意甄别。以下是个人答案，倒没扣分，仅供参考。

3.1 电磁学与分析数学史概览

电子信息学科的核心概念可以归纳在“信息载体与系统的相互作用”这样一个整体脉络下，请列举本学科涉及的信息载体都有哪些？与这些信息载体相互作用的系统各是什么？

答案：

信息载体	与之相互作用的系统
场	电荷载体
电势	电路
比特	逻辑
程序	处理器
数据	算法
数据包	网络
媒体	认知

3.2 电磁场与物质

- (1) 计算真空中波长为500nm的可见光的频率，及其在折射率为3.5的半导体中的传输波长。
- (2) 简述室温下半导体的导电机理，说明与导体导电的区别。

答案：

(1)

可见光频率： $\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{0.3 \times 10^9 \text{ m/s}}{0.5 \times 10^{-6} \text{ m}} = 0.6 \times 10^{15} \text{ Hz};$

传输波长： $\lambda' = \frac{c}{n\nu} = \frac{0.3 \times 10^9 \text{ m/s}}{3.5 \times 0.6 \times 10^{15} \text{ Hz}} = 0.14 \times 10^{-6} \text{ m} = 140 \text{ nm};$

(2)

导电机理： 半导体最外层允带被全部填满，但允带间禁带的宽度较小，在室温下电子可以被热激发至更外层允带，使该能带被部分填充，原来电子所在的能带出现空穴亦部分填充，从而此二能带均可导电；

区别： 导体中最外层能带在绝对零度下即部分填充，载流子只有电子；半导体需要热运动的能量才能导电，载流子有电子和空穴。

3.3 电势与电路

- 1、你是如何认识四个基本电路元件的？电路元件和电路器件之间有何区别？
- 2、分析说明晶体管所具有的将直流电能转换为交流电能的能力来自何处？
- 3、调研后说明最新出品的微处理器：厂家、型号、发布日期，用途、内部晶体管数目、工艺或晶体管类型等。

答案：

四个基本电路元件： 四个基本元件都是从麦克斯韦方程组中部分项抽象出并解得其电特性广义欧姆定律的——

基本元件类型	抽象来源（对应项）	电特性
电阻	传导电流	$v = Ri, i = Gv$
电容	位移电流	$i = C\frac{dv}{dt}$
电感	感生电动势	$v = L\frac{di}{dt}$
电源	独立源——电磁激发 产生自由电荷或自由电流 受控源——不具有对应项 端口间作用关系	——

电路元件和电路器件之间区别： 电路元件为电路器件的理想抽象。电路元件是抽象后电路的组成部分，具有理想化描述的电特性，用于理论推演；电路器件是实际使用的物体，但是常会由于材料结构等原因产生寄生效应，仅在较小应用范围内才近似为理想的电路元件，偏出后差别较大。

晶体管将直流电能转换为交流电能的能力： 晶体管沟道电导受输入电压影响，外界电路控制在合适范围内时晶体管在LC振荡电路中参与构建正反馈电路，实现等效负阻，从而补偿振荡过程中等效正阻消耗的电能。

最新出品微处理器： （实际上是去年的，甚至在去年看来也不够新）

厂家	型号	发布日期	用途	晶体管数目	工艺
Apple	M3 MAX	23.10.30	CPU	9.2E10	3nm
AMD	Ryzen 7 8700G	24.1.31	APU		4nm
Intel	i9-14900KS	24.3.14	CPU		Intel7
Nvidia	H100	22.3.22	GPU	8E10	4nm

3.4 比特与逻辑

请从你喜爱的商品中挑出一件，该商品需采用EAN13条码标识，请用01编码方式将该商品表示出来。注意单位标准宽带黑条为1，单位标准空白为0。（附加题）将EAN13编码的第12位（倒数第2位）改变，重新用0-9编码，并通过“中国商品信息服务平台”（<https://www.gds.org.cn/#/home/index>）查询出该编码对应的商品名称。（作业文件中附有EAN13编码的规则介绍）

答案：

商品：6973076138646（清华印象明信片）

二进制表示：

00000000000101000101100100010100001010011101110110101111010101100
110100001010010001010000101110010100001010000000

（附加题）修改为6973076138622，搜到为清华文创运动裤。

生成商品01编码的C++语言程序：（可将自己找到的商品编码输入进程序得到）

```
#include <iostream>
using namespace std;
char* A[10]=
{"0001101","0011001","0010011","0111101","0100011","0110001","0101111","0111011","0
110111","0001011"};
char* B[10]=
{"0100111","0110011","0011011","0100001","0011101","0111001","0000101","0010001","0
001001","0010111"};
char* C[10]=
{"1110010","1100110","1101100","1000010","1011100","1001110","1010000","1000100","1
001000","1110100"};
char** col[3]={A,B,C};
bool form[10][6]={
    {0,0,0,0,0,0},
    {0,0,1,0,1,1},
    {0,0,1,1,0,1},
    {0,0,1,1,1,0},
    {0,1,0,0,1,1},
    {0,1,1,0,0,1},
    {0,1,1,1,0,0},
    {0,1,0,1,0,1},
    {0,1,0,1,1,0},
    {0,1,1,0,1,0}
};
int re[13];
int main(){
    char input[14];
    cin>>input;
    cout<<"二进制表示: "<<endl;
    cout<<"00000000000101";
    bool*ref=form[input[0]-'0'];
```

```

re[0]=input[0]-'0';
for (char i=1;i<7;i++){
    char temp=input[i]-'0';
    cout<<col[ref[i-1]][temp];
    re[i]=(int)temp;
}
cout<<"01010";
for (char j=7;j<13;j++){
    char temp=input[j]-'0';
    cout<<col[2][temp];
    re[j]=(int)temp;
}
cout<<"1010000000"<<endl;
for (int k=0;k<10;k++){
    int odd=0,even=0,last=0;
    if (re[11]==k) continue;
    re[11]=k;
    for (int m=0;m<11;m+=2){
        odd+=re[m];
    }
    for (int n=1;n<12;n+=2){
        even+=re[n];
    }
    cout<<"重新编码的可能: ";
    for (int o=0;o<12;o++){
        cout<<re[o];
    }
    last=10-((odd+even*3)%10);
    if (last==10) last=0;
    cout<<last<<endl;
}
cout<<"请选一个到https://www.gds.org.cn/#/home/index查询对应商品。"<<endl;
system("pause");
return 0;
}

```

3.5 程序与CPU

在本讲中，我们讲了RISC计算机的基本思想。事实上，人们可以设计出只有一条指令的计算机，这种计算机称为单指令计算机（SingleInstructionComputer，SIC）。因为只有一条指令，指令集不能再精简，所以这种计算机也称为终极精简指令集计算机

（UltraReducedInstructionSetComputer，URISC）。这条唯一的指令有三个操作数，每个操作数均为一个存储单元地址，指令的功能是对前两个存储单元中的操作数做减法，将结果写入第二个操作数所指的存储单元中。如果减法的结果小于0，则发生跳转，执行第三个操作数所指向的存储单元中的指令，否则；继续执行后继指令。因为只有一条指令，所以不需要操作码，因此该指令的格式如下：[L:]a,b,c;mem[b]=mem[b]-mem[a], if(mem[b]<0)gotoc其中，L为可选的标号，“;”后面是注释，此处实际上是对该指令功能的形式化描述。尽管URISC只有一条指令，但是它是一种通用计算机，

也就是说用这一条指令可以编写出实现任何复杂算法的程序。例如，将地址为SRC的存储单元中的内容传送到地址为DEST的存储单元中。可以编写出如下程序：

START:DEST,DEST,ADDADD:SRC,TEMP,NEXTNEXT:TEMP,DEST,CONTCONT:.....TEMP:WORD0其中，WORD是伪指令，用于将指定的内存单元初始化为指定的常数。根据以上说明，完成如下题目：1.编写一段URISC程序，将a和b相加，结果写入a中，b保持不变。2.编写一段URISC程序，将a和b相乘，结果写入c中。约定存储单元one包含常数1，a和b均大于0，并且a和b可以被程序修改。3.请提出一个设计方案，用硬件实现URISC计算机。你只需提出顶层设计，可以不考虑电路细节。4.（选做）编写一个C/C++程序，对URISC的功能进行仿真。参考资料：
http://en.wikipedia.org/wiki/One_instruction_set_computer

答案：

第一题

START: DEST, DEST, NEG; DEST=0

NEG: b, DEST, ADD ; DEST=DEST-b=-b

ADD: DEST, a, HALT ; a=a-DEST=a+b

第二题

START: c, c, ASET ; c=0

BSET: one, b, NEXT ; b— if(b<0) FINAL

ASET: a, c, BSET ; c-=a BSET

NEXT: c, b, THEN ; b.=b-c=ab-1

THEN: a, a, CONT ; a.=0

CONT: b, a, BACK ; a.=a.-b.=1-ab

BACK: one, a, ZERO ; a.=a.-1=-ab

ZERO: c, c, FINAL ; c.=0

FINAL: a, c, HALT ; c.=c.-a.=ab

one: WORD 1 ; one=1

第三题

URISC计算机由存储器S、减法器M、比较器C三个部分组成。存储器S中分为指令存储区和数据存储区，所有指令被存储到指令存储区，数据存储区有一系列等待数据存储的单元。在执行程序时，首先找到所有WORD指令执行，把存储器S中所有相关数据存储单元进行初始化。每次执行一个指令L: a,b,c, 从存储器S中提取a和b单元存储的数据，在减法器M中执行b-a，将结果在比较器C中与0进行比较，然后将结果送回存储器S中重写b存储单元。如果比较器C的结果是大于等于，那么在指令存储区中顺序找到下一指令执行；如果是小于，那么在指令存储区找到c执行。

第四题

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
typedef int fun;
typedef int num;
class Unit;
class Command;

bool bFinish = false;//录入指令结束
bool bHalt = false;//执行指令结束

class Unit { //内存单元
    friend Command;
public:
    static Unit* first;//首内存
    static Unit* last;//末内存

    Unit(string given, num data = 0) : //开辟存储空间
        name(given), datum(data) {
        if (first == nullptr) {
            former = latter = nullptr;
            first = last = this;
        }
        else {
            last->latter = this;
            this->former = last;
            last = this;
            latter = nullptr;
        }
    };

    fun readUnit() { //输出存储空间
        cout << name << ": " << datum << endl;
        return 0;
    }

    fun deleteUnit() { //删除存储空间
        first = first->latter;
        return 0;
    };

private:
    string name;//单元名称
```

```

        num datum;//存储数据
        Unit* former;//前一内存
        Unit* latter;//后一内存
};

Unit* Unit::first = nullptr;
Unit* Unit::last = nullptr;

class Command {//指令
public:
    static Command* first;//首指令
    static Command* last;//末指令
    static int iLineNum;//执行行数

    Command();//编译指令
    Unit* searchData(string);//寻找变量
    fun searchCommand(string);//寻找指令
    fun doCommand();//执行指令
    fun deleteCommand();//删除指令
private:
    char* line;//指令字符串
    //[L:]a,b,c;Comment
    string L;
    string a;
    string b;
    string c;
    Command* former;//上一指令
    Command* latter;//下一指令

    fun readin(char*& pTemp, char cFlag, string& storage, char cEnd) {
        for (; *pTemp != cFlag; pTemp++) {
            if (*pTemp == cEnd) {
                delete[] line;
                throw string("Error: the command ends before it is
finished.");
            }
            if (*pTemp == ' ' || *pTemp == '\t') continue;
            string ch{ *pTemp };
            storage = storage + string(ch);
        }
        return 0;
    };
};

Command* Command::first = nullptr;
Command* Command::last = nullptr;
int Command::iLineNum = 1;

Command::Command() {
    line = new char[300];
    L = a = b = c = string();
    gets_s(line, 299);//输入指令
    if (*line == '\0') { //录入完毕
        delete[] line;
        bFinish = true;
    }
    else {

```

```

char cEnd = 0; //结尾字符
char* pTemp = line; //暂时读取指针
bool bFlagName = false; //是否有名称
bool bFlagComment = false; //是否有注释
bool bFlagWord = false; //是否是初始化指令
bool bSkip = false; //不编译指令
for (; *pTemp != 0; pTemp++) { //检查指令格式
    if (*pTemp == ':') bFlagName = true;
    if (*pTemp == ';') bFlagComment = true;
    if (*pTemp == 'W') bFlagWord = true;
}
pTemp = line;
if (bFlagComment) cEnd = ';'; //忽略注释
if (bFlagName) { //给定名称
    readin(pTemp, ':', L, cEnd);
    pTemp++;
}
if (bFlagWord) { //初始化变量
    char* pRead = pTemp;
    while (*pRead != 'W') pRead++;
    if (*(++pRead) == 'O')
        if (*(++pRead) == 'R')
            if (*(++pRead) == 'D') {
                bool bSgn = true;
                num iTemp = 0;
                pRead++;
                if (!bFlagName) throw
string("Error: initialized variable needs a name.");
                if (*pRead == '-') {
                    pRead++;
                    bSgn = false;
                }
                while (*pRead != cEnd) {
                    char cIn = *pRead++;
                    if (cIn == ' ' || cIn ==
'\t') continue;
                    else if (cIn < '0' ||
cIn > '9') {
                        delete[] line;
                        throw
string("Error: initializing process needs an integer input.");
                    }
                    iTemp *= 10;
                    iTemp += cIn - '0';
                }
                if (!bSgn) iTemp *= -1;
                new Unit(L, iTemp);
                delete[] line;
                bSkip = true;
            }
        }
    }
}
if (!bSkip) { //录入三个操作数
    readin(pTemp, ',', a, cEnd);
    pTemp++;
    readin(pTemp, ',', b, cEnd);
    pTemp++;
    readin(pTemp, cEnd, c, -52);
}

```

```

        delete[] line;
        //修改链表指针
        if (first == nullptr) {
            first = last = this;
            former = latter = nullptr;
        }
        else {
            last->latter = this;
            former = last;
            last = this;
            latter = nullptr;
        }
        iLineNum++;
    }
}

Unit* Command::searchData(string tplt) {
    Unit* pTemp = Unit::first;
    num iTemp;
    while (pTemp != nullptr) {
        if (pTemp->name == tplt) return pTemp;
        else pTemp = pTemp->latter;
    }
    cout << "Data of " << tplt << ": ";
    cin >> iTemp;
    Unit* uTemp = new Unit(tplt, iTemp);
    return uTemp;
}

fun Command::searchCommand(string tplt) {
    Command* pTemp = first;
    if (tplt == string("HALT")) {
        bHalt = true;
        return 0;
    }
    while (pTemp != nullptr) {
        if (pTemp->L == tplt) {
            pTemp->doCommand();
            return 1;
        }
        pTemp=pTemp->latter;
    }
    throw string("Error: cannot find the command ") + tplt + string(".");
}

fun Command::doCommand() {
    Unit* pA = searchData(a);
    Unit* pB = searchData(b);
    pB->datum = pB->datum - pA->datum;
    iLineNum++;
    if (pB->datum < 0) searchCommand(c);
    else if (latter == nullptr) bHalt = true;
    else latter->doCommand();
    return 0;
}

```

```

fun Command::deleteCommand() {
    first = latter;
    return 0;
}

fun main() {
    try {
        while (!bFinish) new Command();//读入指令
        Command::iLineNum = 1;
        Command::first->doCommand();//执行指令
    }
    catch (string error) { //编译或执行报错
        cout << error << " (Line " << Command::iLineNum << ")" << endl;
    }
    while (Command::first != nullptr) { //删除指令
        Command* pTemp = Command::first;
        Command::first->deleteCommand();
        delete pTemp;
    }
    while (Unit::first != nullptr) { //输出并删除内存
        Unit* pTemp = Unit::first;
        pTemp->readUnit();
        Unit::first->deleteUnit();
        delete pTemp;
    }
    system("pause");
    return 0;
}

```

3.6 数据与算法

OpenAI于2022年发布了chatGPT，2023年发布了GPT4，2024年发布了sora，大规模预训练语言模型引发了广泛关注，形成了巨大影响。你对chatGPT和GPT4有什么认识？你认为学生可以在学习过程中使用GPT吗？为什么？你对大模型的前景有什么看法？

答案：

1.我尚未熟悉chatGPT4，对chatGPT的认识是利用人工智能模型进行语言处理的工具，目前可以较好地进行日常写作、代码编写和聊天功能，但是对具体信息和数学计算上仍有许多不准确的地方。

2.我认为学生可以使用GPT辅助学习。由于具有极大的样本量，它能提供一些写作规范作为参考；同时，它可以为知识的获取和代码的实现提供一些较为正确的学习方向：这两个方面GPT的使用是有利的。但是GPT本身信息仍然不能完全准确，而且人的学习需要主动的思考和练习，使用GPT直接完成学习过程是不利的。

3.我觉得大模型由于具有极多的功能和极大的数据，最终能够被广泛而深度地用于各个行业和科研的各个方向。当然，如果要让大模型更加接近人的能力，那么我认为应当在训练时引入类似于“朋辈学习”和“师生交流”等的机制，让不同的大模型在广泛获取信息、广泛随机建立联系地处理获得规律后进行交互，以提高训练效率。

3.7 通信与网络

1 什么是信息？2 请描述一下数字通信的特点？3 请具体阐述一下Internet的三个特点（无连接、端到端、尽力而为）。

答案：

1. 信息含义： 信息是能够消除随机不确定性的消息。

2. 数字通信特点： 用在时间和幅度上离散的信号传输信息，相较于模拟通信具有更强的鲁棒性，但是在抽样等时候可能造成一定失真。

3. Internet三个特点：

无连接： 数据报分组交换，没有实在的连接电路和确定的连接方式；

端到端： 一端将数据包拆开到另一端组装；

尽力而为： 排队尝试传输，但是超过一段时间还不成功就放弃，不能保证每一次都成功传输。

3.8 媒体与认知

1，简要说明信息的定义和你对信息的理解，同时简要说明图像信息编码标准的实际意义。对于表现形式相同但信息含义不同的例子，你能举出一个吗？2，传统机器学习中，特征提取和分类器设计是分开进行的。请回答以下2个问题：（1）各举出一种特征提取和分类器设计的方法，给出名称，简述算法特点（2）解释为什么说深度学习是端到端的机器学习方法？其特征提取和分类器大致在深度神经网络的哪个部分？

答案：

信息的定义： 物质相互作用中反映的事物状态与属性，是熵的减少。

我对信息的理解： 信息是用于将事物的未知属性变成已知的材料，可以消除不确定性。

图像信息编码标准的意义： 确保所有对图像信息进行的处理能够对提供的图像信息得到相同、准确的解读。

形式相同含义不同： $[-55,-55,-55,-55,-55,-55,0]$ ，作为整型数组代表六个-55和一个0，作为字符数组代表"烫烫烫"。

特征提取： 特征脸——利用原始人脸数据集进行主成分分析，降维得到一组特征脸，之后的人脸图像都可以看作特征脸的线性组合。

分类器： Kernal技巧——将非线性可分的数据集通过非线性映射核函数映射到高维空间，从而得到线性可分的数据集。

深度学习端到端： 从原始数据直接给出输出，不再表观地拆分为多个步骤完成。

特征提取-卷积层、（池化层），分类器-全连接层

3.9 电子信息科学与技术的研究对象知识体系与课程体系

请简述电子系的课程体系；

你最希望推动实现的未来应用是什么，会用到哪些电子信息类技术呢？

答案：

电子系课程体系：

一、理论课程体系

1. 数理基础课
2. 十门专业核心课{

大的数学课：概率论与随机过程

大的物理课：固体物理基础

重要工具课：计算机程序设计基础、信号与系统

鱼骨上的课：电磁场与波、电子电路与系统基础、数字逻辑与处理器、数据与算法、通信与网络、媒体与认知（自下到上）

}

3. 专业限选课

二、实验课程体系

1. 专业导引实验：电子系统专题与设计制作
2. 核心基础实验：与核心课配套等
3. 综合系统实验：N选1
4. 专业选修实验

附加：因材施教项目

特点：宽口径、厚基础，全面学习电子信息类各个方向的知识

未来应用：

智能全面无创健康检测的设备

用到技术：电磁波传感器、信号降噪放大、芯片电路设计制造、人工智能学习算法等

四、3字班MOOC考试真题

见附件：

正确答案 错误答案

1、以下哪些是数字媒体？（多选）

- A 图书
- B 结绳
- C 电视
- D 视频

2、下面哪些问题可以用图作为模型来表示：（多选）

- A 汉语中的分词问题
- B 多种货币汇率兑换问题
- C 旅行方案设计
- D 地图着色问题

3、相比于模拟通信，数字通信的主要特点有：（多选）

- A 抗干扰能力强，无噪声积累
- B 易于加密
- C 灵活性强，适应各种业务要求
- D 由于量化的原因，携带的信息量大

4、二进制整数 01101010 转换为十进制表达为：

- A 106
- B 105
- C 62
- D 61

5、以下哪些属电磁波动的范畴？（多选）

- A 黑体辐射
- B 无线电波
- C 高速电子流
- D 闪电
- E 强电场

6、现代电子数字计算机工作最重要的特征是什么？

- A 高速度
- B 高精度
- C 存储程序和程序控制
- D 记忆力强

7、电路中的有源网络指的是

- A 具有向端口外输出功率能力的网络
- B 一定可以向端口外输出功率的网络
- C 具有自端口从外部吸收功率能力的网络

8、在 CPU 内部，必须有一个寄存器用来提供指令在内存中的地址，服务于读取指令，并接收下一条准备执行的指令地址，该寄存器名称为：

- A 内存地址寄存器（MAR）
- B 程序计数器（PC）
- C 内存数据寄存器（MDR）
- D 指令寄存器（IR）

9、以下哪些器件的工作原理与电磁场与物质中电子的共振作用有关？（注：共振作用指电子的能级因而发生了跃迁。）（多选）

- A 微波天线
- B 激光笔
- C 分光棱镜
- D LED 照明灯

10、以下电路器件中，哪个不属于典型的数字电路？

- A 与门
- B 非门
- C 与非门
- D 电阻

11、眼图常用来度量信号传输质量，常用指标有哪些？（多选）

- A 最佳采样点
- B 采样点畸变
- C 采样时间
- D 持续时间长短
- E 噪声容限
- F 过零点畸变
- G 定时误差

12、INTERNET 的主要特点有：（多选）

- A 端到端
- B 无连接
- C 主要采用基于存储转发的报文交换方式
- D 尽力而为

13、下面哪些例子体现了算法的威力：（多选）

- A 人生成功的秘诀
- B 21 天玩转 C++
- C 搜索引擎
- D 啤酒和尿布的关联销售

14、视觉暂留的时间为：

- ☒ A 0.1-0.4 秒
- ☐ B 0.5-0.8 秒
- ☐ C 1-2 秒
- ☐ D 0-0.1 秒

15、关于通过实验数据进行线性拟合，下列说法中正确的是（多选）

- ☒ A 线性拟合问题的数学模型是 $y=ax+b$
- ☐ B 只需要测出两组数据即可，因为两点决定一条直线
- ☐ C 如果测到了多组实验数据，可能无法求得拟合系数，因为超定方程一般没有精确解
- ☒ D 实验数据中不可避免存在误差，所以这些数据点实际上不可能位于一条直线上

16、英文 ASCII 编码表中，已知大写字母 G 的二进制编码为 01000111，大写字母 A 的二进制编码应该为：

- ☐ A 01010111
- ☒ B 01000001
- ☐ C 10010100
- ☐ D 10010011

17、一个集合有 10 个元素，为了对该集合的所有子集进行等长编码，编码长度最少需要几位比特？

- ☐ A 4
- ☐ B 5
- ☒ C 10
- ☐ D 20

18、绝缘体与半导体材料能带结构的不同点在于：

- ☐ A 绝对零度时，绝缘体的导带中没有电子，而半导体的导带中有少量的电子
- ☐ B 半导体的禁带宽度比绝缘体要大一些
- ☒ C 与绝缘体相比，半导体材料在室温下导带中的电子的浓度要大许多
- ☐ D 半导体的禁带宽度非常小

19、流程控制类指令的功能是什么？

- ☐ A 进行算术和逻辑运算
- ☐ B 进行 CPU 和内存之间的数据传送
- ☐ C 进行 CPU 和 I/O 设备之间的数据传送
- ☒ D 改变程序的执行顺序

20、以下哪些是软拷贝？（多选）

- ☐ A 打印机
- ☒ B U 盘
- ☐ C 相片
- ☒ D 液晶显示器

21、下面关于数据的描述，哪些是正确的？（多选）

- ☐ A 磁带上的录音，不能被计算机直接处理，所以不是数据
- ☒ B 数据是客观事物的符号表示
- ☒ C 数据是通过物理观察得来的事实
- ☐ D 古代的文字，比如甲骨文，因为很少有人能看懂，所以不算是数据

22、交换常用的方式包括：（多选）

- ☒ A 分组交换
- ☒ B 报文交换
- ☐ C 无损交换
- ☒ D 电路交换

23、如果有一架天平，允许称量 3 次，那么最多可以从多少个小球中找到不标准的小球？这里假设其中有且仅有一个重量偏轻的小球。

- ☐ A 15
- ☐ B 16
- ☒ C 27
- ☐ D 28

24、你认为以下那些器件的工作原理与场和物质的相互作用有关？（多选）

- ☒ A 光学透镜
- ☒ B 半导体激光器
- ☒ C 光导纤维
- ☒ D CMOS

25、CPU 的组成中不包含哪个？

- ☒ A 存储器
- ☐ B 运算器
- ☐ C 控制器
- ☐ D 寄存器

26、互阻是两个回路共有的电阻，因而回路 1 电流流过该电阻后可在回路 2 产生电压，从而可抽象出什么受控源元件？

- A 压控压源
- B 压控流源
- C 流控流源
- D 流控压源**

27、下面的叙述中，正确的有哪些？

- A 在没有乘法指令的计算机中，无法执行乘法操作
- B 用机器语言编写的程序可以由计算机直接执行，由高级语言编写的程序必须经过编译或解释才能执行**
- C c/c++是一种高效、灵活的程序设计语言，能够完成其他语言无法实现的复杂计算任务
- D 在采用流水线技术的处理器中，流水线越长，处理器的性能越好

28、下列存储器件中存取速度最快的是哪个？

- A cache
- B 内存
- C 外存
- D 寄存器**

29、以下哪些说法是正确的？

- A 频率越高的电磁场波长越短，与传播介质的折射率无关
- B 电磁波的群速度是由波长决定的，与频率无关
- C 电磁波的群速度是由频率决定的，与波长无关
- D 光子的能量是由频率决定的，与波长无关**

30、显示器的 RGB 颜色表示是从颜色发光的原理来设定的，通俗点说，其颜色混合方式犹如红(R)、绿(G)、蓝(B)三盏灯一样，当它们的光相互叠合的时候，色彩相混，亮度等于两者亮度之总和，越混合亮度越高，这就是加法混合。红、绿、蓝三个颜色通道每种色各分为 0-255 阶亮度，在 0 时“灯”最弱（关闭），而在 255 时“灯”最亮。下面 (R,G,B) 表示中，哪种是纯的黄色？

- A 255,255,0**
- B 0,255,255
- C 255,0,255
- D 255,255,255

31、虚电路和数据报的主要区别是：（多选）

- A 虚电路采用电路交换，独占一条物理链路；数据报采用分组交换
- B 虚电路时延有保障；数据报时延无保障**
- C 虚电路被 INTERNET 采用的多；数据报被 INTERNET 采用的少
- D 虚电路支持先发先收；数据报不支持先发先收**

32、假设地球赤道的周长是 25000miles，赤道上空 1m 处的环的周长近似为多少？

- A 25000 miles**
- B 30000 miles
- C 50000 miles
- D 750000 miles

33、下列哪些属于数学模型：（多选）

- A 杠杆原理：二重物平衡时，它们离支点的距离与重量成反比**
- B $y=x^2$**
- C 行星绕太阳运动的轨道是椭圆**
- D 麦克斯韦方程**

34、下述哪些是三维信号的数字媒体（多选）

- A 语音
- B 图像
- C 视频**
- D 三维图像**

35、对一幅数字图像，下面哪个方法可以用来提取图像的边缘特征？

- A 直方图均衡
- B 平滑滤波
- C 均值滤波
- D 拉普拉斯滤波

36、下面哪些可以成为信息的载体：（多选）

- A 图书和报纸
- B 广播和电视
- C 烽火台上的烽火
- D 语音和图像

37、常用的多址方式有：（多选）

- A 时分多址
- B 分组多址
- C 码分多址
- D 频分多址

38、信息的内涵可以描述为：（多选）

- A 消息
- B 消息中有意义的内容
- C 用来消除随机不定性的东西

39、十进制数 111 转换为 8 位无符号二进制表达为：

- A 01110000
- B 00000111
- C 01101111
- D 11100110

40、独立掷两次骰子，出现点数的组合（注意不是排列）最少需要多少位的比特来表示？

- A 4
- B 5
- C 6
- D 7

41、场与物质相互作用形成器件外端口特性，这里场与物质的相互作用指的是：

- A 半导体等晶体中外层电子与杂质缺陷产生的局部势场之间的作用
- B 物质中的电荷载体与电磁场之间的相互作用，电荷载体包括但不限于电子和空穴
- C 物质中的原子核内部带电粒子与电磁场之间的相互作用
- D 物质中的电荷载体与微波和光波段电磁场之间的相互作用

42、在 CPU 的性能公式 $P=I \times CPI \times T$ 中，对 I 没有影响的是什么？

- A ISA
- B 编译器
- C 程序设计语言
- D 硬件电路

43、你认为今后提高计算机系统性能的主要措施是什么？

- A 提高 CPU 主频
- B 扩大内存容量
- C 采用并行处理技术
- D 采用非冯·诺依曼结构

44、MOS 场效应晶体管的漏源端口是受控的非线性电阻，其受控机制和非线性特性均源自于：

- A MOS 电容极板电压对导电沟道厚度的控制作用
- B PN 结正向导通、反偏截止特性

45、通信常用的调制方式包括：（多选）

- A 调幅
- B 调频
- C 调相
- D 调幅和调相的结合

46、对于两个输入的与门，当输出为“1”时，输入的两个比特可能为：

- A 00
- B 01
- C 10
- D 11

47、在电磁学发展的历史上，赫兹做的最著名的实验证明了什么？（多选）

- ☒ A 电磁场的存在
- ☒ B 光是一种电磁场
- ☒ C 频率和波长的关系
- ☒ D 光速是不变的

48、计算机系统的兼容性指的是什么？

- ☒ A 具有相同的指令集体系结构
- ☒ B 运行相同的操作系统
- ☒ C 支持相同的程序设计语言
- ☒ D 采用相同的硬件电路

49、当端口（或支路）之间是串联连接关系时，采用哪个电路定律描述这种连接关系？

- ☒ A 高斯定律
- ☒ B 基尔霍夫电压定律
- ☒ C 基尔霍夫电流定律
- ☒ D 欧姆定律

50、评价一个算法的指标有：（多选）

- ☒ A 渐进时间复杂度
- ☒ B 渐进空间复杂度
- ☒ C 算法的正确性
- ☒ D 程序实现的结构